## 1.4 Grenzwertsätze

Eine Grundlage, die es uns erlaubt, Verteilung von Summen zu approximieren.

### 1.4.1 Zentraler Grenzwertsatz

z.B. tägliche Aktienrenditen

- Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ mit } 0 < \sigma^2 < \infty.$$

- Für die Summe der Zufallsvariablen gilt:

unabh. $X_1, X_2, \ldots X_n$

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2 + \ldots + X_n) = \underbrace{\mathbb{E}(X_1)}_{\mu} + \ldots + \underbrace{\mathbb{E}(X_n)}_{\mu} = \boxed{n\mu} \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \underbrace{\mathrm{Var}(X_1)}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{\mathrm{Var}(X_n)}_{\sigma^2} = \boxed{n\sigma^2}$$

- Der ZGS besagt, dass diese Summe approximativ normalverteilt ist.
- Dieses Resultat ermöglicht statistische Schlüsse, z.B. über den empirischen Erwartungswert einer Stichprobe!

**Zentraler Grenzwertsatz**

Seien $X_1, X_2, \ldots$ unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen mit

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 > 0.$$

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - \boxed{n\mu}}{\sqrt{\boxed{n \cdot \sigma^2}}}$$

Dann konvergiert die Verteilungsfunktion $F_n(z) = \mathbb{P}(Z_n \leq z)$ der standardisierten Summe

$$= \quad Z_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

für $n \to \infty$ an jeder Stelle $z \in \mathbb{R}$ gegen die Verteilungsfunktion $\mathsf{N}(z)$ der Standardnormalverteilung:

$$F_n(z) \to \mathsf{N}(z) \quad \text{für } n \to \infty.$$

Notation: $Z_n \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(0,1)$.

$$\boxed{\sum X_i \sim N(n\mu; n\sigma^2)}$$

- Folgerung: für genügend großes $n$ ist der Mittelwert normalverteilt:

ZGS

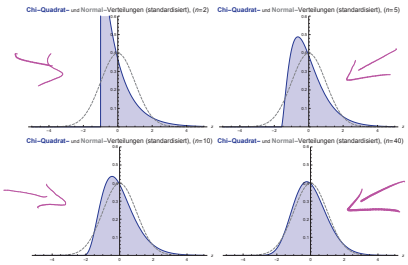
$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \overset{a}{\sim} \mathsf{N}(\mu, \sigma^2/n).}$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \boxed{\mu}$$

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot n \cdot \sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}$$

**Beispiel 1.4.1.** *ZGS*

- *Zufallsvariable* $Q_n := \sum_{i=1}^{n} R_i^2$, *wobei* $R_i$ *unabhängig und identisch verteilt für* $i = 1, 2, \ldots, n$. *Die Bedingung* $\sigma_R^2 = 1 < \infty$ *des ZGS ist erfüllt.*



**Approximation von binomialverteilten Zufallsvariablen**

Gegeben Zufallsvariable $X \sim B(n,p)$ mit hinreichend großem $n$

Folgerung $X = \sum_{k=1}^{n} X_k$ mit

- $X_1, \dots, X_n$ iid[a] und $B(1,p)$-verteilt (Bernoulli)
- $\mathbb{E}(X_k) = p$ und $\mathrm{Var}(X_k) = p(1-p)$ für $k = 1, \dots, n$

[a] iid: "independent, identially distributed", also "unabhängig, identisch verteilt"

Zentraler Grenzwertsatz

- $\dfrac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ ist approximativ $\mathsf{N}(0,1)$-verteilt
- $\mathbb{P}(a \le X \le b) \approx \mathsf{N}\left(\dfrac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \mathsf{N}\left(\dfrac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

Stetigkeitskorrektur

- Approximation wird besser, wenn Treppenfunktion der Binomialverteilung von Normaldichte in der Mitte getroffen wird.
- $\mathbb{P}(a \le X \le b) \approx \mathsf{N}\left(\dfrac{b + 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \mathsf{N}\left(\dfrac{a - 0{,}5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$

**Beispiel 1.4.2.** *Normalverteilungs-Approximation: Regentage*

$E(A) = n \cdot p = 6$ ; $Var(A) = np(1-p) = 3$

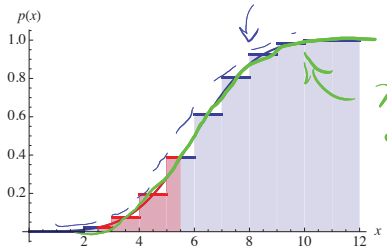
- *$A$ : Anzahl der Regentage in den nächsten 12 Tagen, $A \sim B(n = 12, p = 0.5)$. Wir bestimmen die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(3 \le A \le 5)$:*
- *Exakt:* $\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = \mathbb{P}(A = 3) + \mathbb{P}(A = 4) + \mathbb{P}(A = 5) = 0{,}3679$
- *Einfache Approximation:* $\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = N\left(\frac{5-6}{\sqrt{3}}\right) - N\left(\frac{3-6}{\sqrt{3}}\right) = N\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - N\left(-\frac{3}{\sqrt{3}}\right)$

$= N(-0{,}58) - N(-1{,}73) = \underline{0{,}2392}$

ohne Stetigkeitskorrektur

- *Mit Stetigkeitskorrektur:*

$\mathbb{P}(3 \le A \le 5) = N\left(\frac{5+0{,}5-6}{\sqrt{3}}\right) - N\left(\frac{3-0{,}5-6}{\sqrt{3}}\right) =$




mit Stetigkeitkorrektur

$= N\left(-\frac{0{,}5}{\sqrt{3}}\right) - N\left(-\frac{3{,}5}{\sqrt{3}}\right) = N(-0{,}29) - N(-2{,}02) = \underline{0{,}3642}$

viel besser!

### 1.4.2 Gesetz der großen Zahlen

**Starkes Gesetz der großen Zahlen**

Sei $X_1, X_2, \ldots$ eine Folge von unabhängigen, identisch verteilen Zufallsvariablen mit $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ und $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Dann gilt:

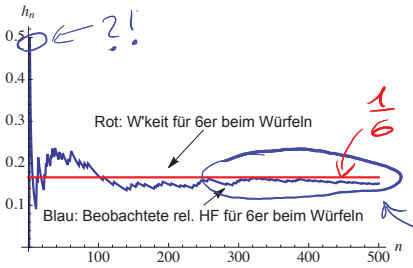
Stichprobenmittel

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \mu \quad \text{fast sicher.}$$

- "fast sicher" ist gleichbedeutend mit "mit Wahrscheinlichkeit 1".

**Beispiel 1.4.3.** *Häufigkeiten*

- *Gegeben: unabhängige Wiederholungen eines stochastischen Experiments*
- *Gesucht: Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$ für das Eintreten eines Ereignisses $A$*
- *Es liegen die Versuchsergebnisse $x_1, x_2, \ldots, x_k, \ldots$ vor.*
- *Setze:* $X_k = \begin{cases} 1, & \text{für } x_k \in A \\ 0 & \text{für } x_k \notin A \end{cases}$ *(iid Zufallsvariablen)*
- *Klar:*
  - $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k = h_n(A) =$ *relative Häufigkeit des Eintretens von $A$*
  - $\mu = \mathbb{E}(X_k) = \mathbb{P}(A)$ *für alle $k$*
- *Nach dem Gesetz der großen Zahlen gilt:*
  $h_n(A) \to \mathbb{P}(A)$ *fast sicher*




für großes n habe eine gute Schätzung für die Wkt von ⚅ durch die relative Häufigkeit von ⚅.